

MMSE with QR decomposition using Householder transformation

Акулов Тимур

1 QR разложение

Любую комплексную матрицу $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ можно представить в виде:

$$A = QR,$$

где Q - унитарная матрица $\in \mathbb{C}^{m \times m}$ (т.е. $Q^H Q = Q Q^H = I \Leftrightarrow Q^H = Q^{-1}$),
 R - верхнетреугольная матрица $\in \mathbb{C}^{m \times n}$ ($r_{ij} = 0, i < j$)

Одним из способов разложить таким образом матрицу является последовательное применение к отдельным блокам матрицы A преобразований Хаусхолдера:

$$P_v = I - 2v \otimes v = I - 2vv^H, \quad (1)$$

где v - единичный вектор

Суть заключается в последовательном обнулении столбцов "нижнетреугольной" части матрицы A путем нахождения соответствующего преобразования Хаусхолдера

Допустим, мы на i -ом шаге:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_1 = a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_k = a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

задача сводится к нахождению такого преобразования P_v (а то есть вектора v):

$$P_v x = \alpha e_1, \quad x = (x_1, \dots, x_k)^T, \quad e_1 = (1, 0 \dots 0)^T \quad (3)$$

Решение:

распишем действие P_v на x :

$$P_v x = (I - 2v \otimes v)x = x - 2(v \otimes v)x = [(u \otimes v)w = (v \cdot w)u] = x - 2(v \cdot x)v \quad (4)$$

т.к. мы хотим: $P_v x = \alpha e_1$, то $v \propto x - \alpha e_1$

вспоминая то, что вектор v - единичный, получаем:

$$v = \frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2} \quad (5)$$

подставляем (5) в (4):

$$x - 2 \left(\frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2} \cdot x \right) \frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2} = \alpha e_1 \Rightarrow \|x - \alpha e_1\|_2^2 = 2(\|x\|_2^2 - \alpha^* x_1) \Rightarrow |\alpha|^2 = \|x\|_2^2 \quad (6)$$

для численной устойчивости выбираем:

$$\alpha = -e^{i \cdot \arg(x_1)} \|x\|_2 \quad (7)$$

обозначим за $Q_i = \begin{bmatrix} I_{i-1} & 0 \\ 0 & P_v \end{bmatrix}$ - унитарная матрица размерности $\in \mathbb{C}^{m \times m}$, тогда:

$$Q_i A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_1 = \alpha & \cdots & a_{in} \\ 0 & \cdots & 0 & x_2 = 0 & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_k = 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (8)$$

на следующем шаге повторяем тоже самое только $A' \rightarrow Q_i A'$

повторяем этот цикл $t = \min(m-1, n)$ раз и получаем верхнетреугольную матрицу:

$$R = Q_t \dots Q_2 Q_1 A \Rightarrow A = (Q_t \dots Q_2 Q_1)^{-1} R = [Q_i - \text{унитарная матрица}, \quad (9)$$

$$\text{их произведение тоже}] = (Q_t \dots Q_2 Q_1)^H R = \underbrace{Q_t^H \dots Q_2^H Q_1^H}_Q R = QR$$

2 Применение в задаче MMSE эквализации

2.1 классическая постановка задачи и ее решение - минимизация функционала:

$$J(W) = E[\|x - \hat{x}\|^2] = E[\|x - Wy\|^2] \Rightarrow W_{MMSE} = H^H (HH^H + \sigma^2 I)^{-1}, \quad \sigma^2 = \frac{\sigma_n^2}{\sigma_x^2} = \frac{1}{SNR}$$

проблема этого решения заключается в поиске обратной матрицы, т.к., если эта матрица близка к вырожденной (имеет малый определитель), то решение численно не устойчиво, QR же разложение методом Хаусхолдера обеспечит численно устойчивое решение

2.2 переход к задаче другого вида

математически доказано, что классическая задача минимизации функционала $J(W)$ эквивалентна минимизации функционала:

$$J(x) = \|y - Hx\|^2 + \sigma^2 \|x\|^2 \quad (10)$$

Переход к расширенной матрице:

Используя $(\|a\|^2 + \|b\|^2 = \|\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\|^2)$, перепишем функционал в виде:

$$J(x) = \left\| \begin{pmatrix} y - Hx \\ 0 - \sigma Ix \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} H \\ \sigma I \end{pmatrix} x \right\|^2 = \|\bar{y} - \bar{H}x\|^2 \quad (11)$$

Определим расширенные матрицы:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} H \\ \sigma I \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 2}, \quad \bar{y} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4 \quad (12)$$

Применим QR-разложение к расширенной матрице $\bar{H}$ с использованием преобразований Хаусхолдера:

$$\bar{H} = QR = Q \begin{pmatrix} R_{up} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

где $Q \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$ — ортогональная матрица, а $R_{up} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ — верхнетреугольная матрица. Подставим разложение в функционал:

$$J(x) = \|\bar{y} - QRx\|^2 = [\text{т.к. } \|Qx\| = \|Q^H x\| = \|x\|] = \|Q^H(\bar{y} - QRx)\| = \|Q^H \bar{y} - Rx\|^2 \quad (14)$$

Обозначим $z = Q^H \bar{y} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, где $z_1 \in \mathbb{C}^2$. Тогда:

$$J(x) = \left\| \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R_{up} \\ 0 \end{pmatrix} x \right\|^2 = \|z_1 - R_{up}x\|^2 + \|z_2\|^2 \quad (15)$$

Минимум достигается при $\|z_1 - R_{up}x\|^2 = 0$, т.к. $\|z_2\|^2$ - константа. Таким образом, решение - это решение такой системы:

$$R_{up}\hat{x} = z_1 \quad (16)$$

причем, заметим, что $\det\{R_{up}\} \sim \sigma^2 \neq 0$, что говорит об устойчивости решения данной системы

Повторюсь, что это решение математически эквивалентно классической формуле:

$$\hat{x} = (H^H H + \sigma^2 I)^{-1} H^H y \quad (17)$$

но обладает большей численной устойчивостью за счет отсутствия множителя $H^H H$ и ненужности обращения матриц.